

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Versuchsnummer: 5

Versuchstitel: Korrosion

Gruppe C

Gemeinsames Versuchsprotokoll

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: 04.03.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theorie	1
3	Versuchsbeschreibung	1
3.1	Elektrochemische Spannungsreihe	1
3.2	Korrosionsmesszelle	2
4	Auswertung und Diskussion	2
5	Zusammenfassung	2
A	Anhang	2
B	Literaturverzeichnis	2

1 Einleitung

Materialien sind im Alltag jeglicher Form von äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt. Sei es die Autokarosserie, die Wind und Wetter standhalten muss, der Rumpf eines Schiffes der ständig unter Wasser steht oder auch einfach das Silberbesteck welches in die Spülmaschine gesteckt wird, Führt die Reaktion eines metallischen Werkstoffs mit seiner Umwelt zu messbaren Veränderungen und zu einer Beeinträchtigungen seiner Funktion, so wird dies als Korrosion bezeichnet. Am geläufigsten ist hierbei das Rosten, also die chemische Reaktion der Oxidation. Korrosion wird darüber hinaus auf elektrochemische, physikalische und biologische Ursachen definiert.

Um das Verhalten eines Bauteils

2 Theorie

3 Versuchsbeschreibung



Abbildung 1: Vorbereitung der Proben

Für die Versuche werden zwei Zink, zwei Kupfer, sieben Eisen und ein Edelstahl Stab benötigt. Sie besitzen jeweils eine Fläche von $A_{\text{Probe}} \approx 150 \text{ mm}^2$.

Zur Vorbereitung werden die Proben (Abb. ??) geschliffen und poliert, um sie von vorherigen Korrosionsrückständen zu befreien und um ihre Oberfläche möglichst Eben zu bekommen, damit die späteren Reaktionsergebnisse vergleichbar sind.

3.1 Elektrochemische Spannungsreihe

Die elektrochemische Spannungsreihe wird mit folgenden Probenpaaren aufgebaut:

- a) Fe – Zn ohne elektrischen Kontakt

-
- b) Fe – Zn mit elektrischen Kontakt
 - c) Fe – Cu ohne elektrischen Kontakt
 - d) Fe – Cu mit elektrischen Kontakt

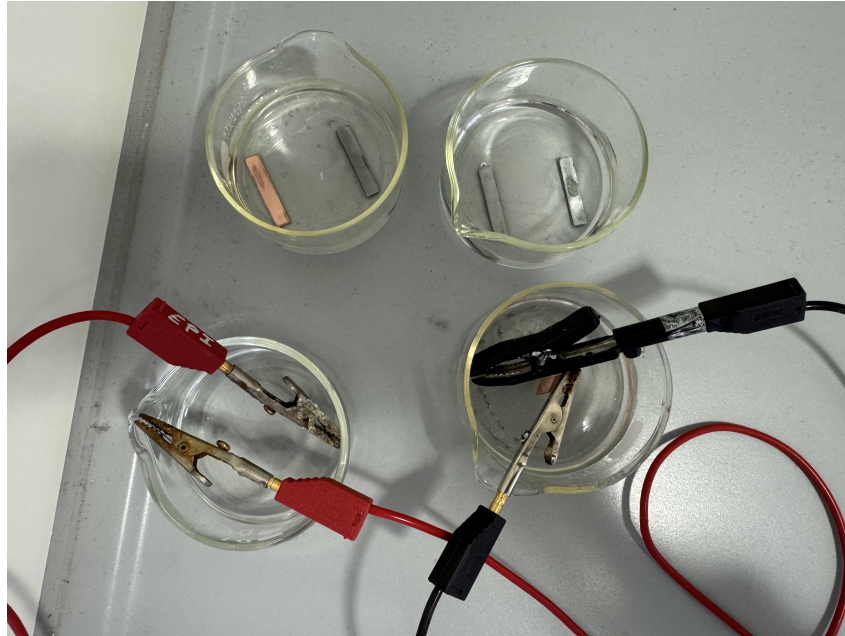


Abbildung 2: Aufbau der elektrischen Spannungsreihe

Die Paare a) und c) werden jeweils in eine Glasschale gelegt und mit Kochsalzlösung (HCL) bedeckt. Es wird dabei darauf geachtet, dass die Proben sich nicht gegenseitig berühren. Die verbleibenden Paare b) und d) werden ebenfalls in eine mit HCL gefüllte Schale gelegt, im Vorhinein aber mithilfe von Krokodilsklemmen elektrisch miteinander verbunden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Klemmen keinen Kontakt zur Lösung haben, um eine Kontaktkorrosion an dieser Stelle zu vermeiden. Der gesamte Aufbau (Abb. ??) findet unter dem Abzug statt.

3.2 Korrosionsmesszelle

Die Korrosionsmesszelle (Abb, ??) besteht aus einem Hauptgefäß, welches mit Elektrolyt befüllt ist. Einem Deckel mit Öffnungen für die Messgeräte, einem Stromschlüssel mit einer Halber-Luggin-Kapillare an einem Ende, der Probenhalterung mit der

4 Auswertung und Diskussion

5 Zusammenfassung

A Anhang

B Literaturverzeichnis



Abbildung 3: Aufbau der Korrosionsmesszelle